

Gestión de las actividades de prueba

Ejecutar pruebas es una actividad compleja, a menudo un miniproyecto dentro del proyecto de software. Requiere organizar al equipo, estimar, planificar, distribuir el esfuerzo, monitorear el progreso y reportar hallazgos según la audiencia.

Plan de prueba

- Describe los objetivos, recursos y procesos de un proyecto de prueba; documenta medios y calendario, ayuda a cumplir criterios establecidos, sirve de medio de comunicación.
- Contenido típico: contexto de la prueba, supuestos y restricciones, implicados, comunicación, registro de riesgos, enfoque de prueba, presupuesto y calendario.
- En CVDS iterativos hay dos niveles de planificación: de la entrega (backlog del producto, base para todas las iteraciones) y de la iteración (backlog de la iteración, análisis de riesgo y testabilidad de las HU).

Criterios de entrada y salida

- Criterios de entrada: condiciones que deben cumplirse para iniciar una actividad (ej. disponibilidad de requisitos, entornos y datos de prueba).
- Criterios de salida (definición de hecho): condiciones para cerrar una actividad (ej. cobertura objetivo alcanzada).
- Las pruebas deben organizarse en un calendario de ejecución según prioridad y dependencias entre casos.

Técnicas de estimación

- Estimación basada en proporciones: se recopilan cifras de proyectos anteriores para obtener proporciones estándar.
- Extrapolación: se basa en métricas del proyecto actual; adecuada para CVDS iterativos.
- Delphi de Banda Ancha: iterativa y basada en experiencia (el Póker de Planificación es una variante).
- Estimación de tres puntos: $E = (a + 4m + b) / 6$, donde a=optimista, m=más probable, b=pesimista.

Priorización de casos de prueba

- Basada en riesgo: se ejecutan primero los casos que cubren los riesgos más importantes.
- Basada en cobertura: se ejecutan primero los casos que logran mayor cobertura.
- Basada en requisitos: se ejecutan primero los casos vinculados a los requisitos más prioritarios.

Pirámide de prueba y cuadrantes de prueba

- Pirámide de prueba (modelo de Cohn): muestra distintos niveles de granularidad. La capa inferior es pequeña, aislada y rápida (unitarias); la capa superior es compleja y de extremo a extremo.
- Cuadrantes de prueba: agrupan niveles, tipos y técnicas de prueba apropiados en desarrollo ágil, ayudando a diferenciar los tipos de prueba para todos los implicados.

Gestión del riesgo

- El riesgo es un acontecimiento, peligro o situación potencial cuya ocurrencia causa un efecto adverso; se caracteriza por probabilidad e impacto.
- Riesgo de proyecto: puede afectar negativamente la capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos.
- Riesgo de producto: posibilidad de que el producto no satisfaga las expectativas razonables de los usuarios o partes interesadas.
- Mitigación de riesgo de producto: seleccionar probadores con experiencia adecuada, aplicar el nivel correcto de independencia, hacer revisiones y análisis estático, aplicar los tipos de prueba adecuados, realizar pruebas dinámicas y de regresión.

Gestión de la configuración y de defectos

- Gestión de la configuración: asegura que código, scripts de prueba, datos y documentación se gestionen con cuidado durante todo el ciclo de vida, permitiendo asociar lo probado a versiones concretas.
- Gestión de defectos: incluye el flujo de trabajo desde el descubrimiento hasta el cierre de cada anomalía y las reglas de clasificación.
- Los informes de defectos deben dar información suficiente para resolver el problema, servir de seguimiento de calidad, y aportar ideas de mejora del proceso.